

09 - 09- Prescription médicamenteuse chez l'enfant et le sujet âgé - Pr. ZAOUI

Chers étudiants, nous allons voir aujourd'hui un cours sur la prescription médicamenteuse chez l'enfant et le sujet âgé. Nous allons commencer par la prescription chez l'enfant. La prescription chez l'enfant est caractérisée par la prescription, la fréquence de la prescription hors autorisation de mise sur le marché parce que pas mal de fois le médecin est obligé de prescrire un médicament qui n'a pas été étudié dans la tranche d'âge de l'enfant qu'il est en train de traiter et il peut utiliser un médicament étudié dans une autre tranche d'âge ou carrément utiliser un médicament qui est étudié chez l'adulte.

Ceci est dû à une insuffisance d'évaluation des médicaments du fait que le marché pédiatrique est étroit et les industries ne sont pas encouragées à faire des études chez l'enfant, d'autant plus qu'il y a des problèmes techniques dans ces études. Cette situation prive l'enfant d'avancées thérapeutiques parce que pas mal de médicaments ne sont pas étudiés chez l'enfant et l'expose à des risques accrus ou aux risques d'effets indésirables puisque le médecin doit faire des adaptations que ce soit concernant la forme galénique ou les adaptations concernant la dose. Puisqu'il y a des adaptations, il y a risque d'erreur et on peut avoir des effets secondaires ou effets indésirables dû à ces adaptations.

Nous allons parler dans ce cours des particularités de la prescription chez l'enfant, les erreurs et les difficultés d'utilisation du médicament chez l'enfant, les particularités pharmacocinétique et pharmacodynamique chez l'enfant et les règles de la prescription en pédiatrie. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les règles de la prescription chez l'enfant. La prescription en pédiatrie présente certaines particularités.

Par exemple, on trouve des indications qui sont exclusivement pédiatriques, c'est-à-dire des pathologies qu'on trouve chez l'enfant et qu'on ne trouve pas chez l'adulte. Donc, elles nécessitent un traitement spécial. Par exemple, la maladie des membranes hyaline, la persistance du canal artériel, on les trouve chez le nouveau-né et bien sûr, on ne va pas les trouver chez l'adulte.

Certains effets indésirables aussi sont particuliers en l'enfant, surtout les effets indésirables qui concernent la croissance. Parce qu'un adulte, on ne va pas avoir un effet indésirable qui a un lien avec la croissance chez un adulte qui a déjà terminé sa croissance. Et on peut trouver ces effets indésirables chez l'enfant, des effets indésirables qui peuvent concerner le développement psychomoteur aussi.

Et il y a certaines particularités pharmacocinétique et pharmacodynamique qui font que la réponse aux médicaments chez l'enfant peut être différente que la réponse aux médicaments chez l'adulte. Généralement, les enfants tolèrent bien les médicaments, ne présentent pas aussi d'effets indésirables comme l'adulte parce que généralement, ils ne sont pas poly-

médicamenteux et poly-pathologiques. Il y a le cas spécial des nouveaux-nés qui présente un risque médicamenteux élevé.

Pourquoi ? Parce que pour les nouveaux-nés, on n'a pas beaucoup de médicaments spéciaux pour les nouveaux-nés. Donc, on utilise des médicaments hors AMM. Ce sont généralement des médicaments destinés à des enfants plus âgés et qu'on adapte pour les nouveaux-nés.

Et généralement, ce sont des enfants qui sont très malades et qui prennent beaucoup de médicaments. Donc, le risque d'effets indésirables chez eux est élevé. Les erreurs et les difficultés d'utilisation des médicaments chez l'enfant concernent surtout les médicaments qu'on utilise hors autorisation de mise sur le marché.

Parce que ces médicaments n'ont pas été étudiés chez l'enfant. Donc, on n'a pas de forme galénique adaptée à l'enfant. On n'a pas de dose adaptée à l'enfant.

Ces erreurs se trouvent surtout si on veut utiliser les médicaments qui sont destinés à la voie intraveineuse. Parce que ce sont généralement des solutions qui sont concentrées et on doit faire des calculs pour avoir un médicament dilué qu'on peut administrer à l'enfant. Et on peut faire des erreurs lors de ce calcul.

On peut avoir des problèmes liés à la forme galénique. Par exemple, si on veut administrer le médicament sous forme sirop ou solution chez un enfant de petit âge et qu'on a le médicament sous forme de comprimé. Donc, on doit faire les dilutions et on doit écraser le comprimé et faire les dilutions pour l'administrer à l'enfant et ça peut poser un problème.

Certains paramètres pharmacocinétiques sont modifiés chez l'enfant. Ils sont différents entre l'enfant et l'adulte. Ce qui fait que même la réponse au traitement sera différente entre l'enfant et l'adulte.

Pour la phase d'absorption, on a une diminution de l'absorption par voie orale parce que le système digestif est immature. L'absorption est réduite et aléatoire par voie intramusculaire. Elle est augmentée par voie cutanée.

C'est pourquoi on doit faire attention quand on applique un médicament par voie cutanée chez l'enfant. Il ne faut pas dépasser la surface qu'on doit traiter. Ne pas faire des répétitions de l'application d'une façon abusive parce qu'on a noté des effets indésirables qui sont dus à cette application inadéquate.

Par exemple, des hypertensions intracrâniennes après l'application de pommade corticoïde. Des comas après l'application de pansements alcoolisés. Il faut donc respecter les modalités d'application d'un médicament par voie cutanée.

La résorption est bonne par voie rectale. Concernant la distribution, la liaison aux protéines plasmatiques est diminuée chez le nouveau-né. Ce qui fait que la fraction libre du médicament

sera importante.

Il faut donc prendre en considération cette liaison aux protéines plasmatiques qui est diminuée quand on veut choisir la dose à administrer chez le nouveau-né. On a dit que la fraction libre est responsable des effets thérapeutiques et des effets indésirables. Cette fraction libre sera différente entre l'enfant, le nouveau-né et l'adulte.

Pour le métabolisme, il y a une différence entre le nouveau-né et le nourissant. Pour le nouveau-né, on a une diminution du métabolisme. Du fait de l'immatunité des réactions enzymatiques et ceci a été montré pour le paracétamol et la phénytoïne.

Pour le nourissant, c'est le contraire. Il y a une augmentation du métabolisme parce que les voies métaboliques sont plus actives et ceci a été noté avec le diazepam. L'élimination rénale des médicaments est diminuée surtout à la naissance du fait de l'immatunité des mécanismes d'excrétion rénale.

Par exemple, la filtration glomérulaire et la sécrétion tubulaire. En plus des particularités pharmacosignétiques, on peut avoir des particularités pharmacodynamiques. Je citerai la variation du nombre des récepteurs entre enfant et adulte.

Par exemple, chez le nouveau-né, on a noté que le nombre de récepteurs de la digoxine est diminué par rapport à l'adulte. Il y a aussi des phénomènes de maturation et de croissance qu'on doit prendre en considération quand on veut prescrire à l'enfant parce qu'il peut y avoir une interférence entre le médicament et ces phénomènes de croissance. Ceci va provoquer certains effets indésirables qui sont particuliers à l'enfant.

Par exemple, le retard de croissance causé par les corticoïdes. L'oxydation du cartilage de conjugaison causée par les fluoroquinolones et le problème d'hypoplasie dentaire causée par les tétracyclines si c'est donné à des enfants en poussée dentaire. On arrive aux règles de la prescription en pédiatrie.

Première règle, il faut choisir un médicament qui a une autorisation de mise sur le marché pédiatrique. Ceci va vous faciliter la prescription. Ce médicament aura montré son efficacité dans la pathologie pédiatrique.

Vous aurez la dose adéquate. Vous aurez la forme galénique convenable. Vous aurez les précautions d'utilisation du médicament chez la population pédiatrique.

Donc, il y a une facilité de prescription et de surveillance de ce médicament. Chez l'enfant, on a la particularité d'adapter la dose à l'âge ou au poids. Ce n'est pas comme l'adulte où on a une dose fixe.

Ici, la dose va varier en fonction des tranches d'âge et elle sera en fonction de l'âge et du poids

de l'enfant. Donc, il faut adapter la dose à chaque fois que vous voyez un enfant dans votre consultation. Il faut utiliser des formes galéniques adaptées à l'enfant.

Par exemple, chez un enfant de moins de 6 ans, on privilégie la forme sirop et on évite les formes solides qui peuvent être responsables de fausses routes. Il faut choisir des médicaments qui comprennent des dispositifs d'adaptation de la posologie au poids. Par exemple, un médicament qui comprend une pipette graduée en plus du flacon du médicament.

Cette pipette va nous permettre de donner la quantité du médicament en fonction du poids et elle va nous faciliter l'administration du médicament. Aussi, des médicaments qui comprennent des cuillères mesure. Il faut prescrire des présentations correspondant à la posologie unitaire souhaitée.

Par exemple, vous voulez prescrire 10 mg trois fois par jour. Vous allez choisir une forme galénique avec ce dosage de 10 mg. Par exemple, des suppos dosés à 10 mg, des sachets dosés à 10 mg en fonction de ce que vous voulez prescrire.

Il faut respecter les modalités de l'administration du médicament. Par exemple, les médicaments destinés à l'utilisation intraveineuse ne vont pas être efficaces si ils sont utilisés par voie orale parce qu'il faut faire des études pharmacokinétiques pour le prouver. Pour prouver qu'ils franchissent la barrière digestive et que leur biodisponibilité est bonne pour l'utilisation par voie orale.

La voie orale est toujours à privilégier, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Il faut laisser la voie intraveineuse au cas d'urgence. L'ordonnance doit contenir tous les éléments qu'on a décrits dans le cours des règles générales de la prescription.

En plus de ce qui a été dit sur les règles de rédaction de l'ordonnance, il faut ajouter pour l'ordonnance de l'enfant que c'est un enfant. Il faut mettre le nom et le prénom, mettre l'âge et le poids de l'enfant et il faut bien expliquer l'ordonnance aux parents. Après la prescription chez l'enfant, nous allons voir la prescription chez le sujet âgé.

Chez les sujets âgés, on trouve une consommation importante des médicaments du fait que ces sujets généralement sont polypathologiques et qui présentent des maladies chroniques pour lesquelles ils doivent prendre beaucoup de médicaments à la fois. Les accidents iatrogéniques sont plus fréquents et plus graves chez le sujet âgé du fait de cette polymédication et du fait de la particularité du sujet âgé, que ce soit la particularité pharmacodynamique ou pharmacocinétique. L'essentiel est que ces accidents sont fréquemment prévisibles.

Donc on peut les prévoir et on peut les prévenir. Chez le sujet âgé, on trouve des prescriptions qui sont incompatibles ou dangereuses parce que ce patient va recevoir plusieurs ordonnances de plusieurs praticiens et il peut y avoir beaucoup d'interactions médicamenteuses ou des médicaments qui sont inadéquats par rapport à l'âge. Le bon usage des médicaments chez les

personnes âgées présente un enjeu de santé publique vu la fréquence des problèmes de ces prescriptions chez le sujet âgé.

Dans ce cours, nous allons parler du risque iatrogène chez le sujet âgé, des modifications pharmacocinétique et pharmacodynamique chez le sujet âgé et des règles de la prescription chez ce sujet. Au terme de ce cours, vous devez être capable de citer les conséquences des modifications pharmacocinétique chez le sujet âgé, citer les modifications pharmacodynamique chez le sujet âgé et énumérer les règles de la prescription chez ce sujet. Les accidents iatrogéniques sont fréquents chez le sujet âgé du fait de plusieurs raisons.

Premièrement, la polymédication. Ce sont des sujets qui sont sous plusieurs médicaments. Chaque médicament va apporter ses effets indésirables et il peut y avoir des interactions entre les médicaments.

Du fait de la modification des paramètres pharmacologiques qui va modifier la réponse aux médicaments, c'est ce qu'on va voir dans le cours. Du fait du manque de coordination entre les différents prescripteurs. Pour un patient donné, on peut avoir plusieurs prescripteurs.

Chacun prescrit des médicaments dans sa spécialité et il peut y avoir un principe actif doublement prescrit ou des interactions médicamenteuses et il y a un problème d'handicap fréquent chez le sujet âgé. Par exemple, un sujet qui a un trouble au niveau de la mémoire va prendre ses médicaments 2 ou 3 fois par jour et va répéter la prise sans se rappeler s'il a pris ou non le médicament. On va commencer par les modifications pharmacocinétiques.

Il y a des modifications lors de la phase de distribution. Chez le sujet âgé, la masse maigre est diminuée alors que la masse grasse est augmentée ce qui va favoriser la distribution des médicaments qui sont liposolubles qui auront un volume de distribution qui est élevé. De ce fait, on doit faire attention à leur accumulation.

Par exemple, pour les benzodiazépines, ce sont des anxiolytiques. Il faut réduire leur dose chez le sujet âgé. Chez le sujet âgé, la fixation des médicaments fortement liés à la protéine, à l'albumine est diminuée.

De ce fait, leur fraction libre et active est augmentée et on peut avoir l'exagération ou l'apparition de leurs effets indésirables. Ceci a été noté avec certains médicaments comme les sulfamides hypoglycémiques, les anti-vitamine K, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-épileptiques. Donc, il faut adapter la dose chez le sujet âgé.

En plus, chez les sujets qui ont une dénutrition, on peut avoir une hypoalbuminémie qui va aussi augmenter la fraction libre des médicaments et exagérer leurs effets. L'élimination rénale des médicaments est diminuée chez le sujet âgé du fait de la diminution du flux sanguin rénal, de la filtration glomérulaire, de la sécrétion et de la réabsorption tubulaire. Cette diminution de l'élimination rénale va entraîner l'accumulation des médicaments qui sont essentiellement

éliminés par le rein.

On cite l'exemple des aminosides et du lithium. Les modifications pharmacodynamiques chez le sujet âgé tendent à augmenter la demi-vie des médicaments et prolonger leur action et à augmenter leur concentration plasmatique ce qui peut favoriser certains effets indésirables. On passe aux modifications pharmacodynamiques.

Chez le sujet âgé, il y a une modification de la sensibilité des récepteurs à de nombreux médicaments ce qui fait que la réponse aux médicaments ne sera pas la même que chez un sujet jeune. On a une moindre efficacité des systèmes de contre-régulation. Au niveau de l'organisme, il y a des systèmes qui ont des actions opposées.

Par exemple, il y a des hormones qui augmentent la glycémie et d'autres qui diminuent la glycémie. Il y a des systèmes qui augmentent la tension artérielle et d'autres qui diminuent la tension artérielle. Normalement, s'il y a un dérèglement au niveau de l'organisme par exemple une hypotension artérielle il y a un système qui va essayer d'augmenter cette tension artérielle.

Chez le sujet âgé, ces systèmes ne fonctionnent pas correctement ce qui fait qu'il ne peut pas corriger un dérèglement correctement ce qui explique l'apparition des effets indésirables qui est fréquente chez le sujet âgé. La réponse hypotensive du sujet âgé aux antihypertenseurs est élevée. De ce fait, le sujet âgé fait beaucoup d'hypotensions qu'un sujet jeune et ces hypotensions sont à craindre chez le sujet âgé du fait du risque de chute qu'il peut nous faire et les fractures.

Il y a la résistance qui est augmentée à l'insuline la sensibilité du système nerveux central est aussi augmentée chez le sujet âgé de ce fait, il faut faire attention aux médicaments qui agissent au niveau du système nerveux central j'ai donné l'exemple des benzodiazépines comme anxiolytiques et les opiacés comme antalgiques il faut adapter la posologie de ces médicaments généralement on diminue la dose chez le sujet âgé de crainte d'avoir des syndromes confusionnels qui sont fréquents avec ces médicaments qui agissent au niveau du système nerveux central la réponse bronchodilatatrice à la théophylline et aux bêtas mimétiques sont diminuées chez les sujets âgés, on a dit qu'il y a une différence de la sensibilité des récepteurs par rapport à un sujet jeune on passe aux règles de la prescription chez le sujet âgé comme pour tout patient chez le sujet âgé, il faut porter un ou des diagnostics précis parce que quand vous allez faire un diagnostic vous allez donner un traitement spécifique et il se peut qu'il soit un seul traitement et pas beaucoup de médicaments pour traiter les symptômes par exemple un patient qui se présente chez vous pour une constipation ou une dépression il faut penser à un problème thyroïdien et prescrire un médicament qui est spécifique donc il faut bien porter les diagnostics pour bien traiter le patient avec un nombre moindre de médicaments il faut penser à l'origine iatrogène d'un trouble quand un patient se présente chez vous dans votre consultation, il a une constipation il a une sécheresse buccale, il a un problème quelconque il faut voir la liste des médicaments qu'il prend peut-être que le trouble pour lequel il consulte c'est un effet indésirable

médicamenteux et qu'il faut seulement changer le traitement ou adapter sa dose pour voir le trouble disparaître parfois une écoute bienveillante peut-être suffisante pour améliorer l'état d'un patient donc dans votre consultation, donner du ton au sujet pour l'écouter ça pourrait être utile pour lui et il faut penser aux alternatives thérapeutiques non médicamenteuses puisque les médicaments peuvent donner leur effet indésirable chez le sujet âgé, vous pouvez par exemple choisir quelques alternatives thérapeutiques par exemple pour traiter une constipation vous pouvez lui dire de prendre les fruits, les légumes faire un petit peu de marche, boire de l'eau si c'est suffisant, ce n'est pas la peine de donner un médicament mais quand même pensez à l'alternative thérapeutique non médicamenteuse chez le sujet âgé, il faut optimiser le rapport bénéfice-risque on a dit que ce rapport bénéfice-risque n'est pas le même chez tous les patients par exemple, chez le sujet âgé, il faut préciser les objectifs du traitement chez le sujet âgé, on ne va pas cibler les mêmes chiffres tensionnels quand on traite une hypertension artérielle on ne va pas cibler les mêmes chiffres tensionnels qu'un sujet jeune par exemple, chez un sujet jeune, on va pouvoir abaisser la tension artérielle d'une façon plus importante qu'un sujet âgé parce que son espérance de vie elle est plus longue qu'un sujet âgé alors que chez le sujet âgé, on peut accepter des chiffres qui sont plus élevés, par exemple des chiffres de glycémie, par exemple une hyperuricémie qui ne donne pas de symptômes peut-être respectés chez un sujet âgé, il faut prescrire des médicaments qui ont une efficacité établie pour ne pas l'exposer à un médicament avec des effets secondaires et qui n'est pas très efficace chez le sujet âgé, établir aussi les priorités du traitement qui seront négociées avec le patient parce que généralement ce sont des sujets qui sont traités pour beaucoup de pathologies certains traitements peuvent être arrêtés s'ils sont inutiles, par exemple un antidépresseur qui est pris par exemple 3 ans ou 4 ans chez le sujet, vous pouvez négocier avec lui l'arrêt de ce médicament et d'autres médicaments qui ne donnent pas beaucoup d'effets chez lui et quand même ils sont prescrits chez lui. Il faut penser à l'adaptation de la posologie quand vous traitez un sujet âgé généralement vous débutez votre traitement à une faible posologie, vous allez surveiller l'efficacité de cette dose que vous avez donnée et si ce n'est pas efficace vous augmentez les doses progressivement jusqu'à ce que vous arriviez à une dose qui est efficace. L'essentiel c'est débiter le traitement tout doucement chez le sujet âgé il faut s'aider par les dosages plasmatiques parce qu'on a dit qu'il y a les modifications pharmacosynétiques qui tendent à augmenter les concentrations chez le sujet âgé donc quand un médicament peut être dosé, il faut le doser comme ça vous allez voir les concentrations et adapter la dose en fonction de ces concentrations et pour les médicaments à élimination rénale il faut adapter la dose à l'acclairance de la créatinine chez le sujet âgé.

Il faut choisir une classe médicamenteuse et une galénique adaptée au sujet âgé. Il faut faire attention quand vous prescrivez un médicament mis récemment sur le marché parce qu'on ne connaît pas tous ces effets indésirables et ces interactions médicamenteuses. Le choix du médicament doit être fait en fonction des autres pathologies du patient et des prises médicamenteuses comme ça vous allez savoir est-ce que vos médicaments sont contre-indiqués chez ce patient et est-ce qu'il y a une possibilité d'interaction médicamenteuse avec d'autres médicaments.

Choisir les spécialités à deux vies courtes par exemple les antidiabétiques oraux et les hypnotiques parce que ces spécialités ou ces médicaments ne vont pas s'accumuler au niveau de l'organisme puisque le sujet âgé a un problème d'élimination des médicaments. Réduire le nombre de prises médicamenteuses dans la journée, choisir des schémas thérapeutiques qui sont simples parce que généralement ce sont des sujets qui peuvent avoir des troubles de mémoire donc il faut leur faciliter la prise du médicament. Les médicaments sous forme goutte généralement sont déconseillés parce que ce sujet peut présenter des troubles visuels donc il ne pourra pas compter les gouttes, peut présenter des tremblements donc pour mettre les gouttes dans le verre d'eau ça peut être difficile.

Généralement il ne faut pas utiliser ces médicaments sous forme goutte. On sait que la polymédication augmente le risque d'interaction médicamenteuse. De ce fait il faut disposer de l'ensemble des ordonnances des autres praticiens parce qu'un patient peut être suivi par plusieurs médecins et il faut voir est-ce que les médicaments prescrits par ces médecins n'interagissent pas avec votre médicament.

Parfois le malade peut prendre des médicaments sans avis médical en automédication donc il faut lui demander la prise médicamenteuse, est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse lors de votre consultation sans qu'elle ne soit prescrite sur une ordonnance et il faut faire attention aux associations fixes de produits actifs. Vous pouvez prescrire un médicament donc vous allez mettre sur l'ordonnance un nom commercial alors que ce médicament comprend plusieurs principes actifs par exemple deux antihypertenseurs avec un hypocholestérolémion ou autre. Donc il faut faire attention parce que quand vous allez ajouter d'autres médicaments sur ce médicament vous pouvez tomber dans des interactions médicamenteuses.

Du fait que le sujet âgé peut présenter certains handicaps par exemple des troubles cognitifs et des troubles de mémoire, il faut apprécier son aptitude à comprendre son traitement à le prendre correctement et à signaler les effets secondaires. Dans le cas contraire il faut conseiller la délivrance du traitement ou attribuer la délivrance du traitement à une tierce personne qui va s'occuper de lui. Éduquer le sujet sur la conduite à tenir en cas de non prise de chaque médicament.

Par exemple un patient peut ne pas prendre un médicament et il peut prendre le double de la dose lors de la prochaine prise donc chaque médicament, pour chaque médicament a une attitude spécifique donc il faut le lui expliquer et lui expliquer les situations qui doivent conduire à consulter son médecin donc dans quel cas ou pour quel effet indésirable il doit venir vous voir. On considère l'enfant et le sujet âgé comme des terrains particuliers du fait des modifications pharmaco-cynétiques et pharmaco-dynamiques qu'ils présentent par rapport à un adulte jeune. De ce fait il faut prendre en compte ces modifications lors de votre prescription.